

Tiempos de Primera Pasada y Tiempos de Ocupación

Cadenas de Markov de Tiempo Continuo

Modelado de Sistemas Bajo Incertidumbre

Universidad de los Andes

2026-I

1 Motivación

2 Tiempos de Primera Pasada

- Ejemplo 1: Red de comunicaciones
- Ejemplo 2: Máquina con modos de operación

3 Tiempos de Ocupación

- Concepto general: integral de probabilidades transitorias
- Ejemplo 3: Ocupación con horizonte finito
- Ejemplo 4: Clima para un evento
- Caso especial: estados absorbentes
- Ejemplo 5: Robot repartidor (absorbente)

4 Ejemplo integrador 1

¿Por qué nos interesan estos tiempos?

El análisis estacionario nos dice **qué pasa a largo plazo**, pero en la práctica necesitamos responder preguntas *transitorias*:

Tiempos de Primera Pasada

- ¿Cuánto tarda un sistema en fallar?
- ¿Cuánto demora un paciente en ser atendido?
- ¿Cuánto tarda un mensaje en llegar a su destino?

Tiempos de Ocupación

- En las próximas 8 horas, ¿cuánto tiempo estará ocupado un servidor?
- ¿Qué fracción del turno pasa un robot en cada zona de la planta?
- ¿Cuánto tiempo acumulado funciona una máquina antes de fallar?

Herramientas centrales

Ambos conceptos se apoyan en las **probabilidades transitorias** $P_{ij}(t) = \mathbb{P}(X(t) = j \mid X(0) = i)$, obtenidas de la **exponencial matricial** $P(t) = e^{Qt}$.

Tiempo de primera pasada

Sea $\{X(t), t \geq 0\}$ una CTMC con espacio de estados S y matriz generadora Q . El **tiempo de primera pasada** del estado i al estado j es:

$$T_{ij} = \inf\{t > 0 : X(t) = j \mid X(0) = i\}.$$

Nos interesa $m_i = \mathbb{E}[T_{ij} \mid X(0) = i]$ para todo $i \neq j$.

Interpretación: m_i es el tiempo promedio que transcurre hasta que el proceso *visita por primera vez* el estado j , partiendo de i .

Convención

El estado destino j es fijo. Definimos $m_j = 0$.

Ecuaciones de primera pasada

Para cada $i \neq j$:

$$m_i = \frac{1}{q_i} + \sum_{k \neq i} \frac{q_{ik}}{q_i} m_k$$

con $m_j = 0$, donde $q_i = -q_{ii} = \sum_{k \neq i} q_{ik}$.

¿De dónde sale? Condicionando en el primer salto:

- 1 El proceso permanece en i un tiempo $\text{Exp}(q_i)$, media $1/q_i$.
- 2 Salta a $k \neq i$ con probabilidad q_{ik}/q_i .
- 3 Desde k , falta un tiempo medio adicional m_k .

Forma matricial

Sea $\tilde{Q}$ la submatriz de Q eliminando fila y columna de j . Entonces:

$$\tilde{Q} \mathbf{m} = -\mathbf{1}.$$

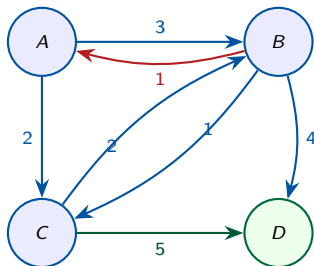
- 1 **Identificar** el estado destino j ; fijar $m_j = 0$.
- 2 **Escribir la generadora** Q (filas suman cero).
- 3 **Eliminar** fila y columna de $j \Rightarrow \tilde{Q}$.
- 4 **Plantear** $\tilde{Q} m = -1$.
- 5 **Resolver** el sistema lineal.

Error frecuente

Usar las probabilidades de transición de la cadena embebida en lugar de las *tasas* de Q . Recuerde: q_{ik} es una tasa (unidades de 1/tiempo), no una probabilidad.

Problema

Un paquete de datos viaja por una red con 4 nodos (A , B , C , D). Parte de A ; su destino es D . En cada nodo espera un tiempo exponencial y se reenvía a un vecino. Las tasas de reenvío (paquetes/ms) son:



La red tiene ciclos ($A \rightarrow B \rightarrow A$) y múltiples caminos hacia D .

Pregunta: ¿Cuál es el tiempo promedio de tránsito del paquete de A a D ?

Esta cadena *no* es de nacimiento-muerte: B puede retroceder a A o avanzar a C o D .

Estado destino: $j = D$, $m_D = 0$.

$$Q = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & -6 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -7 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies \tilde{Q} = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 2 \\ 1 & -6 & 1 \\ 0 & 2 & -7 \end{pmatrix}$$

Sistema $\tilde{Q} m = -1$:

$$\begin{cases} -5 m_A + 3 m_B + 2 m_C = -1 \\ m_A - 6 m_B + m_C = -1 \\ 2 m_B - 7 m_C = -1 \end{cases}$$

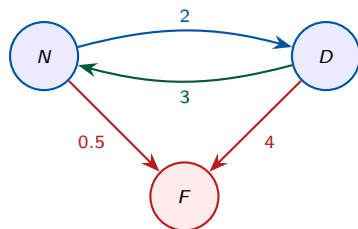
De (3): $m_C = (2m_B + 1)/7$. Sustituyendo en (2) y luego en (1):

$$m_B = \frac{37}{174} \approx 0.213 \text{ ms}, \quad m_C = \frac{37}{203} \approx 0.182 \text{ ms}, \quad \boxed{m_A \approx 0.339 \text{ ms}}.$$

Tiene sentido: C está “más cerca” de D (tasa directa 5).

Problema

Una máquina opera en tres modos: **Normal**, **Degradado** y **Fuera de servicio**. Desde Normal puede pasar a Degradado (2/h) o fallar directamente (0.5/h). Desde Degradado puede volver a Normal (3/h) o fallar (4/h). ¿Cuánto tiempo promedio opera antes de fallar, si arranca en Normal?



No es nacimiento-muerte: N salta a D o directamente a F ; D puede regresar a N .

F es absorbente.

$$\tilde{Q} = \begin{pmatrix} -2.5 & 2 \\ 3 & -7 \end{pmatrix}$$

Sistema: $-2.5 m_N + 2 m_D = -1$, $3 m_N - 7 m_D = -1$.

$$m_N = \frac{18}{23} \approx 0.783 \text{ h} \approx 47 \text{ min}$$

$$m_D = \frac{11}{23} \approx 0.478 \text{ h}$$

Una máquina tiene tres modos de operación: **Normal** (estado 0), **Lento** (estado 1) y **Averiado** (estado 2). El generador es:

$$Q = \begin{pmatrix} -4 & 3 & 1 \\ 2 & -6 & 4 \\ 6 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

- 1 ¿Cuánto tiempo se espera que pase hasta que la máquina se averíe por primera vez, si comienza en estado Normal? ¿Y si comienza en estado Lento?
Indicación: Construya $\bar{Q}$ eliminando la fila y columna del estado 2 y resuelva $\bar{Q}t = -1$.
- 2 Ahora suponga que la máquina comienza en estado Averiado y se desea saber cuánto tarda en volver a estado Normal por primera vez. Construya la $\bar{Q}$ apropiada y resuelva.
- 3 Compare ambos resultados. ¿Es más rápido averiarse o repararse? ¿Es consistente con las tasas del generador?

Probabilidades transitorias

Para una CTMC con generadora Q , la probabilidad de estar en el estado j en el instante t , dado que se inició en i , es:

$$P_{ij}(t) = \mathbb{P}(X(t) = j \mid X(0) = i) = [e^{Q^t}]_{ij}.$$

Estas probabilidades satisfacen las **ecuaciones de Kolmogorov**:

$$P'(t) = Q P(t) = P(t) Q, \quad P(0) = I.$$

Pregunta natural

$P_{ij}(t)$ nos dice la probabilidad *instantánea* de estar en j al tiempo t . Pero, **¿cuánto tiempo en total pasa el proceso en j durante el intervalo $[0, t]$?**

La respuesta es el **tiempo de ocupación**: para obtenerlo, debemos *integrar* $P_{ij}(s)$ sobre $[0, t]$.

Tiempo de ocupación en horizonte $[0, t]$

El **tiempo de ocupación** del estado j en el intervalo $[0, t]$, partiendo de i , es:

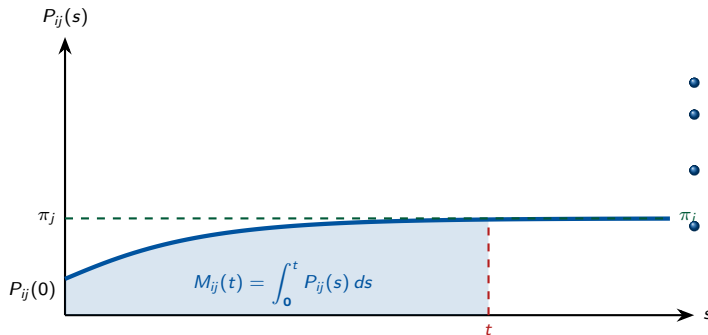
$$M_{ij}(t) = \mathbb{E} \left[\int_0^t 1_{\{X(s)=j\}} ds \mid X(0) = i \right] = \int_0^t P_{ij}(s) ds$$

¿Por qué la integral?

- $1_{\{X(s)=j\}}$ es 1 si el proceso está en j al tiempo s , y 0 si no.
- Al integrar, acumulamos todos los instantes en que el proceso estuvo en $j \Rightarrow$ **tiempo acumulado en j** .
- Al tomar esperanza, por linealidad: $\mathbb{E}[1_{\{X(s)=j\}}] = P_{ij}(s)$.

Forma matricial

$$M(t) = \int_0^t e^{Qs} ds = \int_0^t P(s) ds.$$



- $P_{ij}(s)$ es la curva azul: probabilidad transitoria.
- $M_{ij}(t)$ es el **área sombreada** bajo la curva hasta el tiempo t .
- Cuando $t \rightarrow \infty$, si la cadena es ergódica, $P_{ij}(s) \rightarrow \pi_j$ y $M_{ij}(t) \approx \pi_j \cdot t$ para t grande.
- Para t finito, $M_{ij}(t)$ captura el **comportamiento transitorio**: la ocupación real difiere de $\pi_j \cdot t$.

Error frecuente

Aproximar $M_{ij}(t) \approx \pi_j \cdot t$ cuando t es pequeño. Esto solo vale si $t \gg$ tiempo de mezcla de la cadena.

Fórmula cerrada (cuando Q es diagonalizable)

Si Q tiene descomposición espectral $Q = V \Lambda V^{-1}$ con $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, entonces:

$$M(t) = \int_0^t e^{Qs} ds = V \begin{pmatrix} \frac{e^{\lambda_1 t} - 1}{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{e^{\lambda_n t} - 1}{\lambda_n} \end{pmatrix} V^{-1}$$

donde el término con $\lambda_k = 0$ se interpreta como t .

Para espacios pequeños

- 1 Diagonalizar Q (o usar Cayley-Hamilton).
- 2 Integrar término a término.
- 3 Evaluar en t .

Propiedad de suma

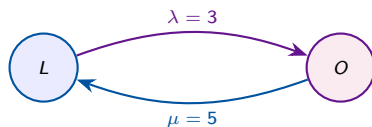
$$\sum_{j \in S} M_{ij}(t) = t$$

El proceso *siempre* está en algún estado, así que los tiempos de ocupación suman t .

Problema

Un servidor web puede estar **Libre** u **Ocupado**. Las solicitudes llegan con tasa $\lambda = 3/\text{min}$ y se procesan con tasa $\mu = 5/\text{min}$ (una solicitud a la vez; las que llegan con servidor ocupado se rechazan).

El servidor arranca **libre** al inicio de un período de monitoreo. **¿Cuánto tiempo acumulado estará ocupado durante los próximos $t = 2$ minutos?**



$$Q = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 5 & -5 \end{pmatrix}$$

No hay estado absorbente: queremos $M_{LO}(2)$.

En estacionario: $\pi_O = \lambda/(\lambda + \mu) = 3/8$, así que la aproximación estacionaria daría $\pi_O \cdot t = 0.75$ min. ¿Será buena esta aproximación?

Paso 1: Probabilidades transitorias. Para una cadena de 2 estados con tasas λ, μ :

$$P_{LO}(s) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} (1 - e^{-(\lambda + \mu)s}) = \frac{3}{8} (1 - e^{-8s}).$$

Paso 2: Integrar para obtener el tiempo de ocupación.

$$\begin{aligned} M_{LO}(t) &= \int_0^t P_{LO}(s) ds = \int_0^t \frac{3}{8} (1 - e^{-8s}) ds = \frac{3}{8} \left[s + \frac{e^{-8s}}{8} \right]_0^t \\ &= \frac{3}{8} t - \frac{3}{64} (1 - e^{-8t}). \end{aligned}$$

Paso 3: Evaluar en $t = 2$.

$e^{-16} \approx 0$, así que:

$$M_{LO}(2) = \frac{3}{8}(2) - \frac{3}{64}(1) = \frac{48 - 3}{64} = \boxed{\frac{45}{64} \approx 0.703 \text{ min} \approx 42.2 \text{ s}}.$$

Estado	$M_{L,\cdot}(2)$ (min)	% de t
Libre (L)	1.297	64.8%
Ocupado (O)	0.703	35.2%
Total	2.000	100%

Verificación: $M_{LL}(2) + M_{LO}(2) = 2$. ✓

Comparación con estacionario

	Exacto	$\pi_j \cdot t$
$M_{LO}(2)$	0.703	0.750

La aproximación estacionaria **sobreestima** la ocupación en O por $\approx 6.7\%$, porque el servidor arrancó libre y necesita tiempo para “calentarse”.

¿Y si t es pequeño?

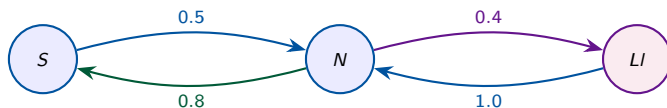
Si $t = 0.1$ min: $M_{LO}(0.1) = 3/8(0.1) - 3/64(1 - e^{-0.8}) \approx 0.0375 - 0.025 = 0.013$ min.

Estacionario daría 0.0375 min — sobreestima por un factor de casi 3. El transitorio importa mucho en horizontes cortos.

Problema

Un organizador de eventos modela el clima como una CTMC: **S**oleado, **N**ublado y **L**luvioso. Tasas (cambios/hora): $S \rightarrow N$: 0.5, $N \rightarrow S$: 0.8, $N \rightarrow LI$: 0.4, $LI \rightarrow N$: 1.0.

Si a las 8:00 AM está soleado, ¿cuántas horas de sol y cuántas de lluvia se esperan hasta las 2:00 PM ($t = 6$ h)?



No hay estado absorbente: el clima cicla indefinidamente. Problema puramente de **ocupación en horizonte finito**.

Orden: S, N, LI .

$$Q = \begin{pmatrix} -0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.8 & -1.2 & 0.4 \\ 0 & 1.0 & -1.0 \end{pmatrix}$$

Necesitamos $M(6) = \int_0^6 e^{Qs} ds$.

$$M(6) = \begin{pmatrix} 3.7026 & 1.7348 & 0.5626 \\ 2.7756 & 2.3992 & 0.8252 \\ 2.2506 & 2.0630 & 1.6865 \end{pmatrix}$$

Distribución estacionaria (para comparar): $\pi_S = 8/17 \approx 0.471$, $\pi_N = 5/17 \approx 0.294$, $\pi_{LI} = 4/17 \approx 0.235$.

Tiempos de ocupación exactos (partiendo de S , $t = 6$ h):

Estado	$M_{S,\cdot}(6)$ (horas)	% de 6 h	$\pi_j \times 6$ (aprox. estac.)
Soleado (S)	3.70	61.67%	2.82 h
Nublado (N)	1.74	28.83%	1.76 h
Lluvioso (LI)	0.57	9.5%	1.41 h
Total	6.00	100%	6.00 h

Observaciones

Como arrancamos en S , el proceso pasa **más** tiempo soleado y **menos** lloviendo que lo que predice el estacionario.

Caso especial: ocupación hasta un estado particular

Cuando hay un **estado o conjunto de estados destino** A , el horizonte no es fijo sino *aleatorio*: el proceso se detiene al tiempo $T_A = \inf\{t > 0 : X(t) \in A\}$.

Ocupación hasta absorción

$$M_{ij} = \mathbb{E} \left[\int_0^{T_A} \mathbf{1}_{\{X(s)=j\}} ds \mid X(0) = i \right] = \int_0^\infty \tilde{P}_{ij}(s) ds$$

donde $\tilde{P}_{ij}(s) = [e^{\tilde{Q}s}]_{ij}$ y $\tilde{Q}$ es la submatriz de Q restringida a $S \setminus A$.

¿Por qué funciona? Los valores propios de $\tilde{Q}$ tienen parte real **estrictamente negativa** (absorción segura), así que $e^{\tilde{Q}s} \rightarrow 0$ y la integral converge:

$$M = \int_0^\infty e^{\tilde{Q}s} ds = -\tilde{Q}^{-1}$$

Conexión con el caso general

Es exactamente $\int_0^\infty e^{\tilde{Q}s} ds$: la misma “integral de transitorias”, pero con horizonte ∞ y convergencia garantizada por la absorción.

Sistema de ecuaciones

$$\tilde{Q} M = -I \iff M = -\tilde{Q}^{-1}$$

Relación ocupación $\leftrightarrow$ primera pasada

La suma de cada fila de M da el tiempo de primera pasada a A :

$$m_i = \sum_{j \notin A} M_{ij}.$$

El tiempo de primera pasada se **descompone** en los tiempos de ocupación de cada estado transitorio.

Lectura por filas

Fila i : tiempo que el proceso, partiendo de i , pasa en cada estado antes de ser absorbido.

Lectura por columnas

Columna j : tiempo en j según cada posible estado inicial.

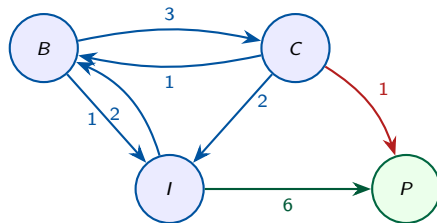
- 1 **Identificar** el conjunto absorbente A .
- 2 **Escribir** Q y **eliminar** filas y columnas de $A \Rightarrow \tilde{Q}$.
- 3 **Calcular** $M = -\tilde{Q}^{-1}$.
- 4 **Verificar:** $\sum_j M_{ij} = m_i$ (primera pasada).

Error frecuente

Confundir M_{ij} (unidades de *tiempo*) con una probabilidad. El tiempo de ocupación dice *cuántas horas/minutos* se acumulan en j , no la fracción del tiempo.

Problema

Un robot de reparto se mueve entre tres zonas: Biblioteca, Cafetería y edificio de Ingeniería. Su destino final es el Parqueadero (absorbente) para recargarse. ¿Cuánto tiempo pasa en cada zona antes de llegar al Parqueadero, partiendo de la Biblioteca?



Ejemplo 5 — Solución

$A = \{P\}$, estados transitorios: B, C, I .

$$\tilde{Q} = \begin{pmatrix} -4 & 3 & 1 \\ 1 & -4 & 2 \\ 2 & 0 & -8 \end{pmatrix}, \quad \det(\tilde{Q}) = -84.$$

$$M = -\tilde{Q}^{-1} = \frac{1}{84} \begin{pmatrix} 32 & 12 & 8 \\ 24 & 34 & 6 \\ 10 & 9 & 13 \end{pmatrix}$$

Desde la Biblioteca ($i = B$, fila 1)

Zona	$M_{B,\cdot}$	Horas	% del total
Biblioteca (B)	32/84	0.381	61.5%
Cafetería (C)	12/84	0.143	23.1%
Ingeniería (I)	8/84	0.095	15.4%
Total = m_B	52/84	0.619	100%

Verificación: $32 + 12 + 8 = 52$; $52/84 = 13/21 \approx 0.619$ h. ✓

Verificación conceptual

Los valores $M_{Bj} = [-\tilde{Q}^{-1}]_{Bj}$ son exactamente:

$$M_{Bj} = \int_0^\infty \underbrace{[e^{\tilde{Q}s}]_{Bj}}_{\tilde{P}_{Bj}(s)} ds$$

donde $\tilde{P}_{Bj}(s)$ es la probabilidad de estar en j al tiempo s , **condicionada a no haber sido absorbido aún**.

Los valores propios de $\tilde{Q}$ son $\lambda_1 \approx -1.07$, $\lambda_2 \approx -4.41$, $\lambda_3 \approx -10.52$ (todos negativos).

Así, $\tilde{P}_{BB}(s)$ decae como combinación de $e^{-1.07s}$, $e^{-4.41s}$, $e^{-10.52s}$, y su integral de 0 a ∞ da $M_{BB} = 32/84$.

Mensaje

La fórmula $M = -\tilde{Q}^{-1}$ es un *atajo algebraico* para la integral $\int_0^\infty e^{\tilde{Q}s} ds$. Ambos caminos dan el mismo resultado.

La temperatura (en °C) de un reactor químico se modela con tres niveles operativos:

- Estado 0: **Temperatura baja** (entre 60 y 80°C). Rendimiento: 50 kg/hora.
- Estado 1: **Temperatura óptima** (entre 80 y 100°C). Rendimiento: 120 kg/hora.
- Estado 2: **Temperatura alta** (entre 100 y 130°C). Rendimiento: 30 kg/hora (hay degradación del producto).

El generador de la CTMC es:

$$Q = \begin{pmatrix} -4 & 4 & 0 \\ 2 & -5 & 3 \\ 0 & 6 & -6 \end{pmatrix}.$$

Un ciclo de producción dura $T = 2$ horas.

La matriz $M(2)$ obtenida numéricamente es aproximadamente:

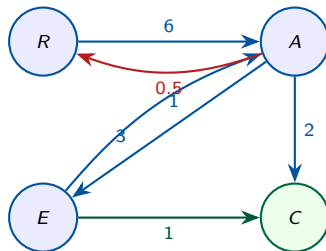
$$M(2) \approx \begin{pmatrix} 0.5930 & 0.9276 & 0.4794 \\ 0.4638 & 0.9801 & 0.5561 \\ 0.3869 & 0.9351 & 0.6780 \end{pmatrix}.$$

- ➊ Usando jmarkov se calcula la matriz $M(2)$ completa.
- ➋ Si el reactor arranca en **temperatura baja** (estado 0), lea la fila 0 de $M(2)$:
 - ¿Cuántas horas esperadas pasa en temperatura óptima?
 - ¿Cuántas horas esperadas pasa en temperatura alta?
 - Verifique que los tres tiempos suman $T = 2$.
- ➌ Si el reactor arranca en **temperatura alta** (estado 2), lea la fila 2 de $M(2)$:
 - ¿Cuántas horas esperadas pasa en temperatura óptima?
 - ¿Es mayor o menor que en el caso anterior? ¿Por qué tiene sentido?
- ➍ El rendimiento por hora depende del estado: 50 (Temperatura baja), 120 (Temperatura óptima) y 30 kg/hora (Temperatura alta). Calcule la producción esperada para **cada estado inicial**.
- ➎ ¿En cuál estado inicial conviene arrancar el reactor para maximizar la producción del ciclo?
- ➏ Si calentar el reactor antes de arrancar (para pasar de estado 0 a estado 1) cuesta \$15.000 y cada kilogramo producido vale \$200, ¿vale la pena precalentar? Compare las ganancias netas.

Problema

Un ticket de soporte pasa por las etapas: **Recibido**, **Asignado**, en **Escalamiento** y **Cerrado** (absorbente). Las transiciones no son lineales: un ticket asignado puede escalar o cerrarse; uno escalado puede reasignarse; uno asignado puede devolverse a Recibido.

- (a) ¿Cuánto tarda en cerrarse un ticket recién recibido?
- (b) ¿En qué etapa pasa más tiempo antes de cerrarse?



Tasas en tickets/hora.

Estado destino: C . Orden: R, A, E .

$$\tilde{Q} = \begin{pmatrix} -6 & 6 & 0 \\ 0.5 & -3.5 & 1 \\ 0 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\text{Sistema } \tilde{Q} m = -1: \begin{cases} -6 m_R + 6 m_A = -1 \\ 0.5 m_R - 3.5 m_A + m_E = -1 \\ 3 m_A - 4 m_E = -1 \end{cases}$$

De (1): $m_R = m_A + 1/6$. De (3): $m_E = (3m_A + 1)/4$. Sustituyendo en (2):

$$m_A = \frac{16}{27} \approx 0.593 \text{ h}, \quad m_E = \frac{25}{36} \approx 0.694 \text{ h}, \quad m_R = \frac{41}{54} \approx 0.759 \text{ h} \approx 45.6 \text{ min}.$$

Ejemplo 7 — Parte (b): Tiempos de ocupación

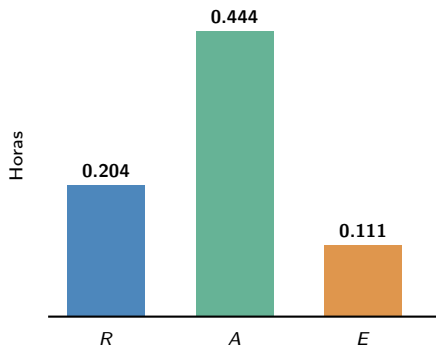
$\det(\tilde{Q}) = -54$. Calculando $M = -\tilde{Q}^{-1} = \int_0^\infty e^{\tilde{Q}s} ds$:

$$M = \frac{1}{54} \begin{pmatrix} 11 & 24 & 6 \\ 2 & 24 & 6 \\ 1.5 & 18 & 18 \end{pmatrix}$$

Desde R (fila 1) — ¿dónde se gasta el tiempo?

Etap	Horas	%	
Recibido (R)	$11/54 = 0.204$	26.8%	
Asignado (A)	$24/54 = 0.444$	58.6%	← cuello de botella
Escalamiento (E)	$6/54 = 0.111$	14.6%	
Total = m_R	$41/54 = 0.759$	100%	

Respuesta (b): El ticket pasa el 59% de su vida en la etapa **Asignado**.



Recomendación

Si el gerente quiere reducir el tiempo de resolución:

- **Priorizar** la etapa Asignado: más técnicos o mejor triaje.
- **Reducir** la tasa de devolución a R (0.5/h).
- Mejorar Escalamiento tiene poco impacto (15%).

Error común en la práctica

Asumir que la etapa con menor tasa de salida es donde más tiempo se acumula. El tiempo de ocupación depende también de *cuántas* veces se visita cada estado (ciclos). Aquí, el ciclo $A \rightarrow R \rightarrow A$ infla el tiempo en A .

Una bodega automatizada opera bajo una restricción de trabajo en proceso global M , entendida como el máximo número de pedidos admitidos simultáneamente dentro del sistema. Los pedidos externos arriban según un proceso de Poisson con tasa λ pedidos/minuto y son admitidos únicamente si, en el instante de arribo, el número total de pedidos en proceso es estrictamente menor que M ; en caso contrario, la llegada se bloquea y se pierde. El flujo interno consta de tres estaciones en serie denominadas Picking, Empaque y Control de Calidad. Picking cuenta con s_P robots dedicados, donde el tiempo de procesamiento por pedido sigue una distribución exponencial con una media de μ_P minutos. La estación de Empaque, atendida por s_E robots, tiene un tiempo de servicio exponencial con una media de μ_E minutos. La estación de Control de Calidad, que tiene 1 robot inspector y un tiempo de inspección exponencial con una media de μ_{CC} minutos.

El flujo del proceso inicia cuando todos los pedidos nuevos llegan a la estación de Picking. Una vez procesados allí, se dirigen a la estación de Empaque. Después del empaque, se produce una bifurcación: el 80 % de los pedidos son despachados y salen del sistema, mientras que el 20 % restante es enviado a Control de Calidad para una inspección. Tras la inspección en Control de Calidad, el 95 % de esos pedidos son finalmente despachados. Sin embargo, el 5 % que no pasa la inspección es devuelto a la estación de Picking para iniciar su procesamiento nuevamente.

- 1 Formule la cadena de Markov $X(t) = (n_P(t), n_E(t), n_{CC}(t))$ que le permita entender el funcionamiento de la bodega. Defina todos los elementos del modelo.
- 2 Formule una expresión para el número esperado de pedidos en la estación de Empaque (E) en el largo plazo. No se requieren cálculos numéricos; entregue únicamente la expresión formal y la definición clara de todos los objetos empleados.
- 3 Durante una jornada de 8 horas y comenzando con la bodega vacía, provea una expresión para el tiempo esperado en que el robot inspector de Control de Calidad (CC) se encuentra ocupado. No se requieren cálculos numéricos; entregue únicamente la expresión formal y la definición clara de todos los objetos empleados.
- 4 El gerente de logística quiere calcular el costo total de operar el sistema durante un periodo de tiempo $[0, T]$. Para ello, define las tasas de costo por unidad de tiempo c_P , c_E y c_{CC} , correspondientes al tiempo en que los servidores están totalmente ocupados en cada una de las tres estaciones del sistema. Además, considera un costo de tenencia h , proporcional al número total de pedidos presentes en el sistema a lo largo del tiempo. Considere que la bodega esta vacía al inicio de la operación.
Con base en estas definiciones, formule de manera rigurosa la expresión matemática del costo total esperado acumulado en el intervalo $[0, T]$. No debe realizar cálculos numéricos; únicamente debe entregar la expresión formal acompañada de una definición clara de todos los términos que utilice.

	Tiempo de primera pasada	Tiempo de ocupación
Mide	Tiempo total hasta llegar a j	Tiempo acumulado en cada estado
Concepto base	Condicionamiento en primer salto	Integral de prob. transitorias
Resultado	Un vector m	Una matriz $M(t)$ o M
Ecuación	$\tilde{Q} m = -1$	$M(t) = \int_0^t e^{Qs} ds$
Caso absorb.	$m_i = \sum_j M_{ij}$	$M = -\tilde{Q}^{-1}$
Pregunta	“¿Cuánto tarda en total?”	“¿Dónde y cómo se gasta ese tiempo?”

Mensaje final

Primera pasada responde *cuánto*; **ocupación** responde *dónde y cómo se distribuye*. El concepto general de ocupación como integral de transitorias es más amplio: aplica con o sin absorción, en horizonte finito o infinito.